Projet : Gestion de la distribution des produits locaux

Le projet est commun aux modules **Bases de données** et **Technologies Web**. Il consiste à développer une **application de vente de produits locaux**. Durant ce projet, vous jouerez à la fois le rôle de **maîtrise d'ouvrage** et de **maîtrise d'œuvre**, tandis que votre encadrant jouera le rôle du **commanditaire**.

Le projet comporte **deux grandes parties** :

- Dans un premier temps, vous développerez **la base de données** sous-jacente à l'application (périmètre du module *Bases de données*).
- Dans un second temps, vous développerez **le code applicatif et l'interface graphique** de l'application (périmètre du module *Technologies Web*).

Organisation du document

Dans cet énoncé :

- **Section 1** : description générale de l'application visée, telle qu'elle pourrait être formulée après une première prise de contact avec le commanditaire.
- **Section 2** : objectifs du projet et fonctionnalités minimales attendues.
- **Section 3** : informations organisationnelles.
- **Section 4** : description des livrables attendus.

1. Description générale de l'application

Le commanditaire souhaite développer une **application web permettant la vente à grande échelle de produits locaux**.

Un **producteur** peut posséder **une ou plusieurs entreprises**. Chaque entreprise est associée à **différents lieux de vente**, situés à différentes adresses.

Lors d'une commande, le client peut :

- se déplacer dans un **lieu de vente** pour récupérer le produit,
- récupérer le produit dans un **point relais**,
- ou recevoir le produit **par livraison à domicile** (si l'expédition est possible).

Les **horaires d'ouverture** des lieux de vente doivent être renseignés.

Une **commande** doit contenir les informations suivantes :

- nature du produit
- nom du produit
- quantité
- prix
- mode de livraison

Un **produit local** est caractérisé notamment par :

- son nom
- son caractère **bio ou non**
- ses producteurs

Un **producteur** est ***caractérisé*** au minimum par :

- une adresse
- un numéro de téléphone

Un **client** peut :

- consulter les **différents lieux de vente**
- **visualiser les lieux d'achat sur une carte**
- **constituer une liste de courses**
- **optimiser son parcours** pour récupérer les produits locaux.

Un système de **gestion des favoris** permettra de sauvegarder certains vendeurs.

Le client pourra également consulter **l'historique de ses transactions**.

2. Objectifs du projet

L'objectif est de développer une **application de gestion des produits locaux en NodeJS**, connectée à une base de données **MySQL ou PostgreSQL** (au choix).

Vous devrez au minimum :

Conception

- Identifier des **cas d'utilisation** de l'application.
- Définir plusieurs **scénarios associés**.
- Concevoir la **base de données**.
- Alimenter la base avec un **jeu de données de test**.

Développement

- Définir **l'architecture de l'application**.
- Développer l'application en respectant cette architecture.

Organisation

- Définir des **itérations de développement**
- Associer des **priorités aux tâches**

Ergonomie

- Concevoir des **interfaces graphiques conviviales**
- Réfléchir à la **navigation entre les interfaces**

Fonctionnalités attendues

- *Gestion des utilisateurs*

L'application devra contenir une **table des utilisateurs** avec :

- identifiant
- mot de passe
- type d'utilisateur

Vous devrez définir les **types d'utilisateurs**.

Un **super administrateur** doit exister et pourra effectuer **toutes les actions**.

- *Fonctionnalités pour les producteurs*

Les producteurs doivent pouvoir :

- Créer un compte
- Modifier les informations fournies
- Ajouter / modifier / supprimer une entreprise
- Ajouter / modifier / supprimer des lieux de vente
- Ajouter / supprimer / modifier un produit
- Consulter les informations détaillées d'un produit
- Accepter ou refuser une commande
- Se désinscrire

- *Fonctionnalités pour les clients*

Les clients doivent pouvoir :

- Créer un compte
- Modifier leurs informations
- Effectuer une commande
- Choisir le **mode de livraison** :
    - lieu de vente
    - point relais
    - livraison à domicile
- Créer une **liste de courses**
- Consulter l'**historique des commandes**
- Se désinscrire

- *Fonctionnalités supplémentaires*

L'application doit également inclure :

- un **système d'alerte** pour gérer les dysfonctionnements
- une **représentation cartographique** des données
- Organiser la liste de courses afin d'obtenir une **proposition de trajet optimisé** pour récupérer les produits

- un **traitement serveur des données géographiques**
- une gestion de la **visibilité** des produits par un producteur (produits saisonniers par exemple, ou indisponibilité en stock etc.)

Vous devrez également proposer **au moins trois fonctionnalités supplémentaires**.

Les deux grandes étapes du projet

Le projet comporte deux parties :

1. Modélisation des données

Vous commencerez par concevoir la **base de données** :

- identification des **cas d'utilisation**
- création du **modèle conceptuel de données**
- création du **schéma logique**

Vous chercherez à **minimiser l'utilisation de valeurs NULL**.

La base sera ensuite **alimentée avec des données de test**.

Vous devrez également créer des **vues SQL** permettant de pré-calculer certaines informations utiles à l'application.

Dès qu'une fonctionnalité peut être implémentée sous forme de **vue SQL**, privilégiez cette solution.

2. Développement de l'application

Vous développerez ensuite :

- le **code applicatif**
- les **interfaces utilisateur**

Le développement devra s'appuyer sur les **cas d'utilisation identifiés**.

Interfaces

Les interfaces doivent être :

- **conviviales**
- **cohérentes**
- **simples à utiliser**

Vous devrez :

- limiter le nombre de pages
- regrouper plusieurs fonctionnalités sur une même page
- faciliter la navigation

Les actions doivent être **clairement identifiables** (ex : icône poubelle pour supprimer).

Chaque action (création, modification, suppression) doit afficher **un message de confirmation ou d'erreur**.

L'interface doit également **indiquer clairement le rôle de l'utilisateur** (par exemple par la couleur de l'interface ou l'accès aux menus).

Évitez de multiplier les **fenêtres modales et alertes**.

Qualité du code

Vous devez privilégier une **architecture modulaire** afin de faciliter la maintenance.

Chaque module devra correspondre à une **fonctionnalité du projet**, par exemple :

- accès à la base de données
- gestion des sessions
- gestion des droits
- affichage / représentation

Le code doit :

- être **homogène**
- respecter des **bonnes pratiques communes**
- être **commenté**

Utilisez des **noms de variables et fonctions explicites**.

Contraintes technologiques

L'application devra utiliser :

- **formulaires**
- **sessions**
- **accès aux bases de données**

L'utilisation de **Frameworks complets est interdite**.

Cependant, l'utilisation de **feuilles de style CSS ou Bootstrap est autorisée**.

3. Organisation du projet

Le projet est réalisé **en groupes de 5 personnes** (6 équipes).

Votre première tâche consiste à :

1. constituer votre équipe et lui donner **un nom**
2. choisir **un nom pour votre application**

La conception de la base de données doit être réalisée **collectivement**.

Le développement devra être organisé selon une **méthode agile** :

- liste des tâches
- priorisation
- sprints courts (1 journée)
- daily meetings

Vous pouvez utiliser un outil de gestion de projet comme :

- **Kanban**
- **Trello**

4. Livrables attendus

DL1 — Rapport de conception

Le rapport doit présenter :

- le **schéma de la base de données**
- l'**organisation du développement** (diagramme de Gantt ou autre)
- la **répartition des tâches**

Nom du fichier : **`DL1_NomApplication_NomEquipe.pdf`**

Date limite : **Mercredi 22 avril à 12h**

DL2 — Code source

Le code doit être :

- fonctionnel
- commenté
- documenté

L'archive doit contenir :

- le **code source**
- un **README** avec :
    - pré-requis système
    - procédure d'installation
- un **dump de la base de données**

Nom de l'archive : **`DL2_NomApplication_NomEquipe.zip`**

Date limite : **Vendredi 24 avril à 13h**

DL3 — Démonstration

Une **démonstration scénarisée** aura lieu le **vendredi 24 avril**.

Durée : **10 minutes par groupe**

Objectifs :

- montrer que l'application respecte le **cahier des charges**
- mettre en avant les **points forts du projet**

Tous les membres du groupe doivent **participer à la présentation**. La démonstration sera suivie de **questions et éventuellement de tests en direct**.

Informations importantes

- Le **rapport de conception compte fortement dans la note**.
- Le respect des **modalités de dépôt des livrables** sera pris en compte.
- Des **points bonus** seront accordés pour les **fonctionnalités supplémentaires**.

Ne déposez **pas plusieurs fois le même projet** sur l'espace de dépôt.